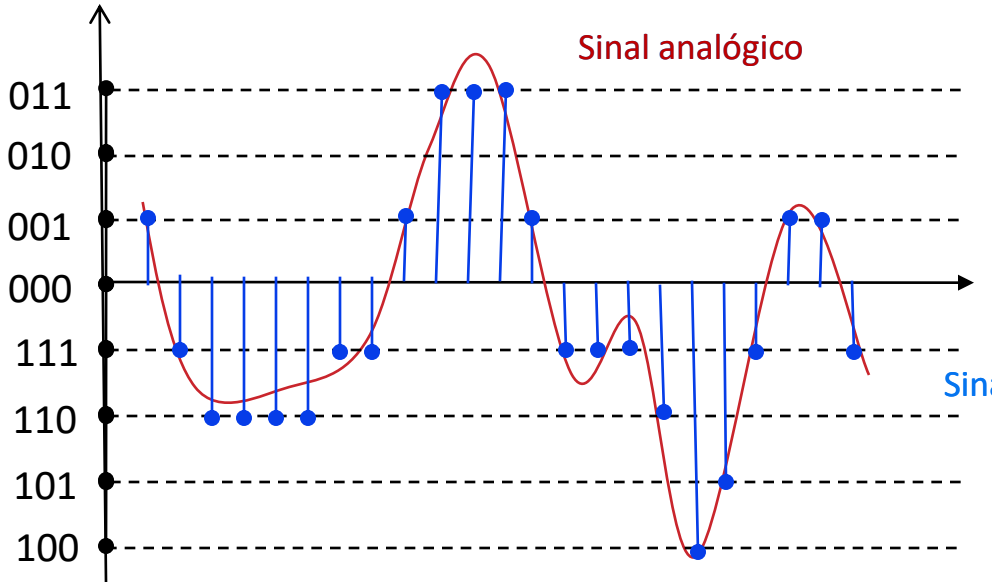


Pulse Code Modulation

Comunicações I

Prof. André Noll

Pulse Code Modulation (PCM)



Sinal digital001 111 110 110 110 110 111 111 001 011 ...

Amostragem (eixo do tempo)

+

Quantização (eixo de valores)

=

Pulse code Modulation (PCM)

Taxa de Bits do PCM

$$R_b = f_s \times b$$

Taxa de bits (bps) PCM

Taxa de amostragem (amostras por segundo)

Número de bits por amostra

Ex.: Sinal de voz com banda telefônica, Quantizador uniforme

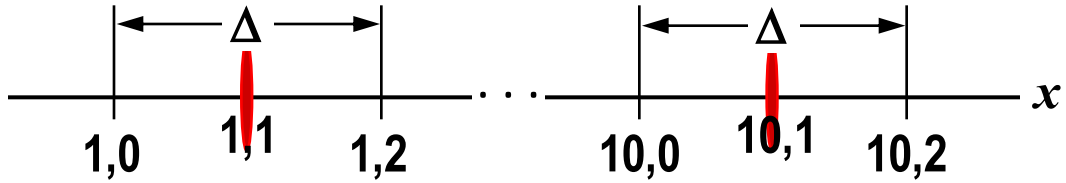
B_m	3.300 Hz
f_s	8 kHz
b	12 bits
L	4.096 níveis
R_b	96 kbps

$$RSR_q\Big|_{dB} = 6{,}02b - 7{,}27$$

$$\cong 65 \text{ dB},$$

quando $\sigma_x = X_{max}/4$

Erro de quantização relativo



$$x = 1,0 \quad \Rightarrow \quad \hat{x} = 1,1 \quad \Rightarrow \quad |q| = 0,1 \quad (10\%)$$

$$x = 10,0 \quad \Rightarrow \quad \hat{x} = 10,1 \quad \Rightarrow \quad |q| = 0,1 \quad (1\%)$$

$$|q| \leq \frac{\Delta}{2} \leftarrow$$ q_{max} independe da magnitude de x

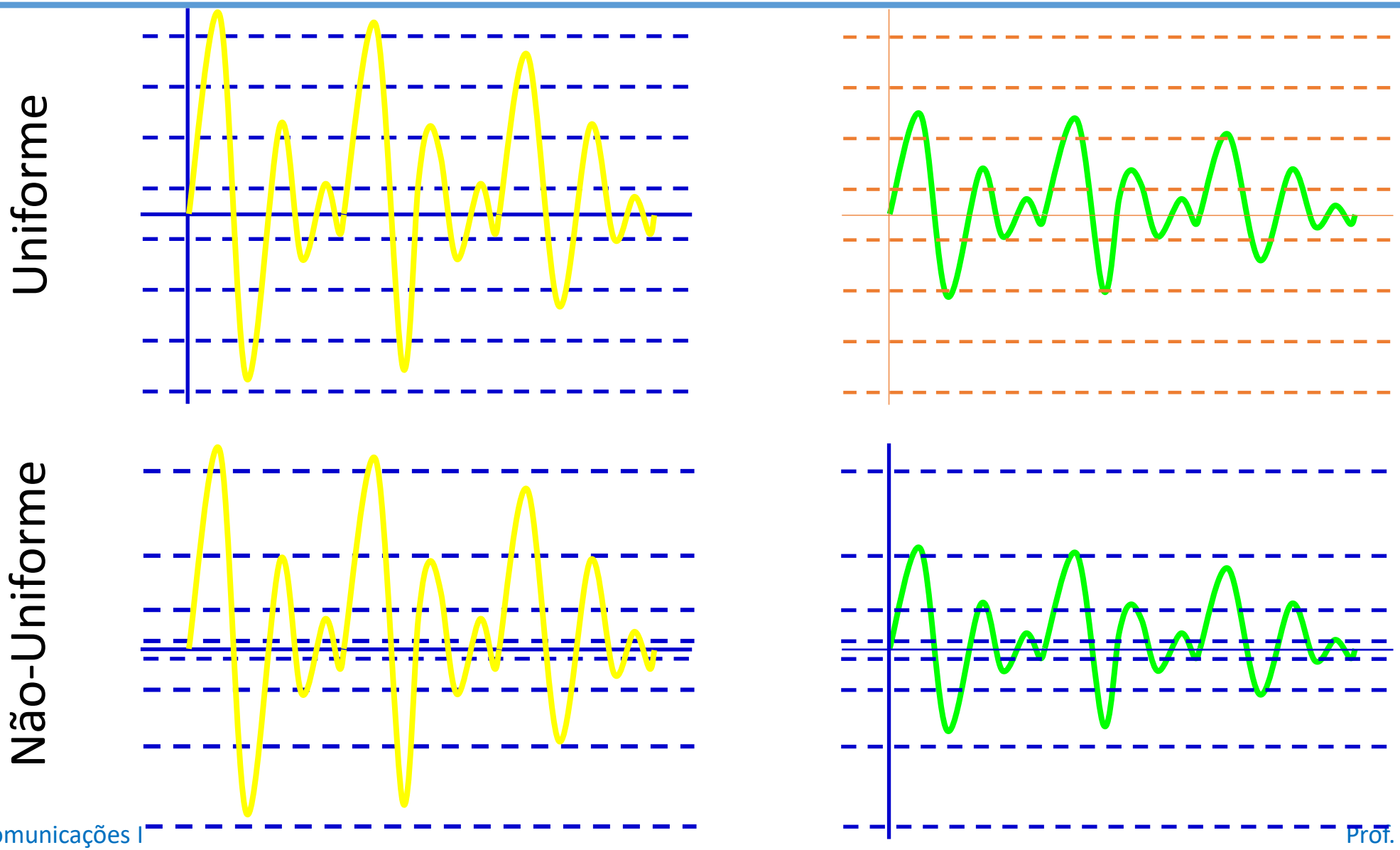
IDEAL:

$$\frac{|q|}{|x|}100\% \leq \beta\% \leftarrow$$ q_{max} relativo (ou percentual) depende da magnitude de x

QUANTIZADOR NÃO-UNIFORME

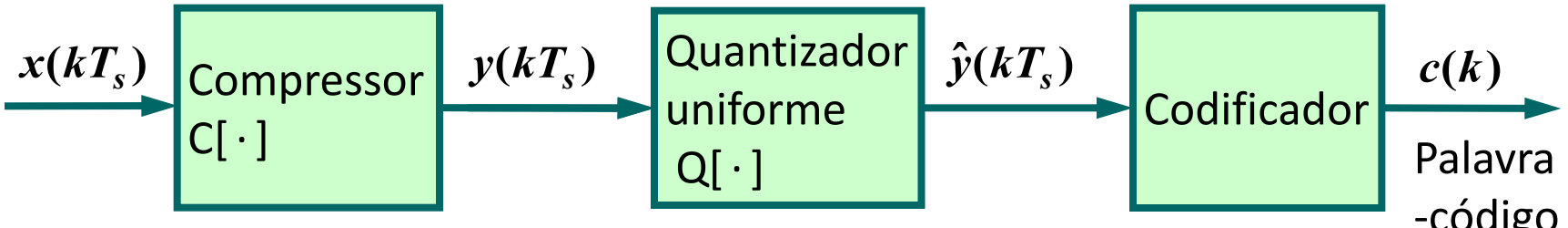
Quantização Não-Uniforme

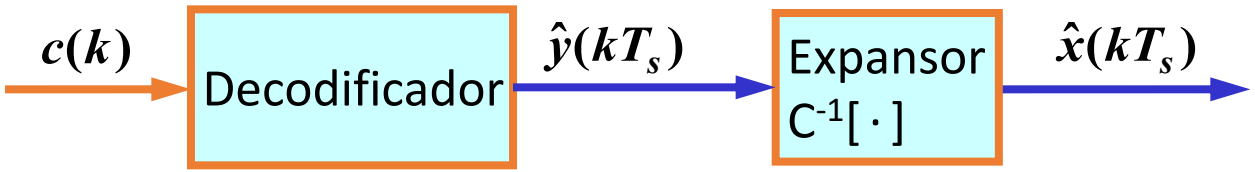




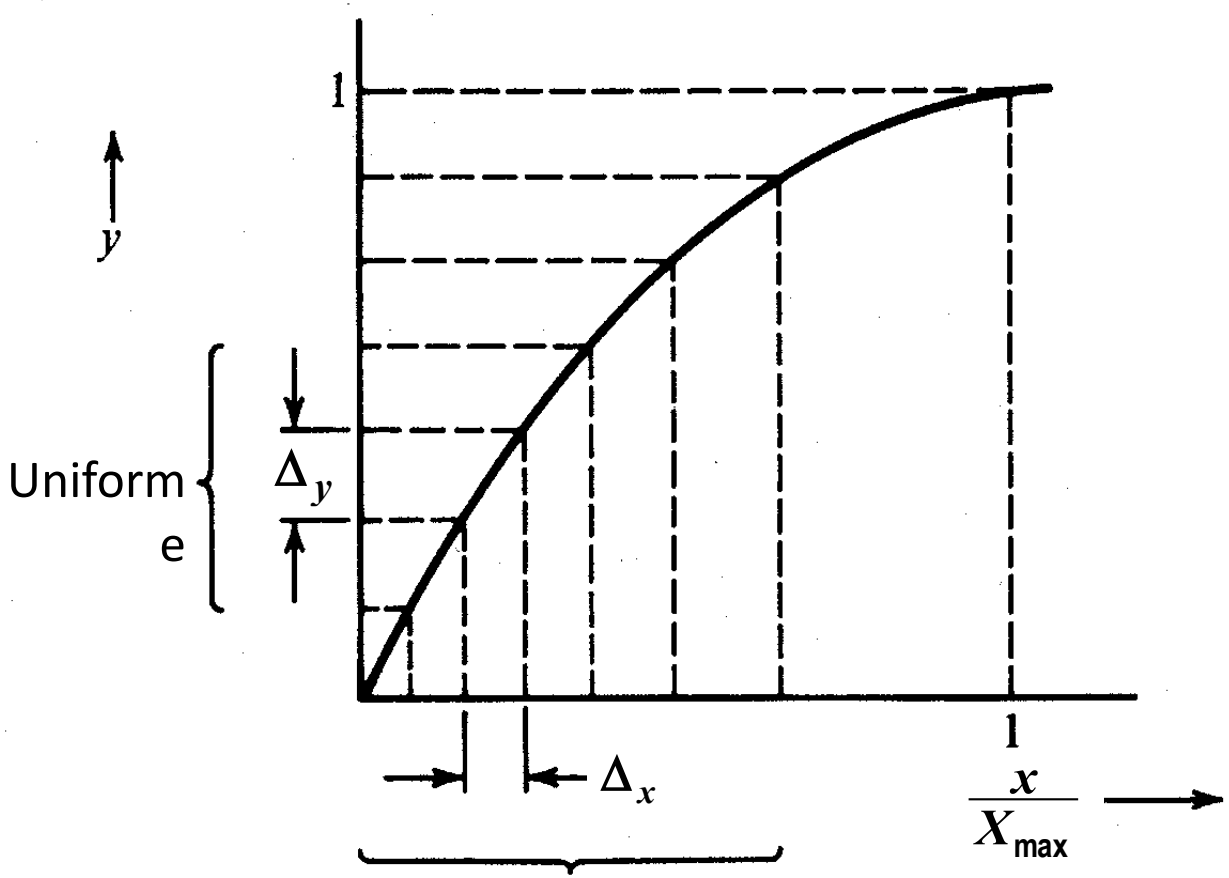
Quantização não-uniforme baseada Companção

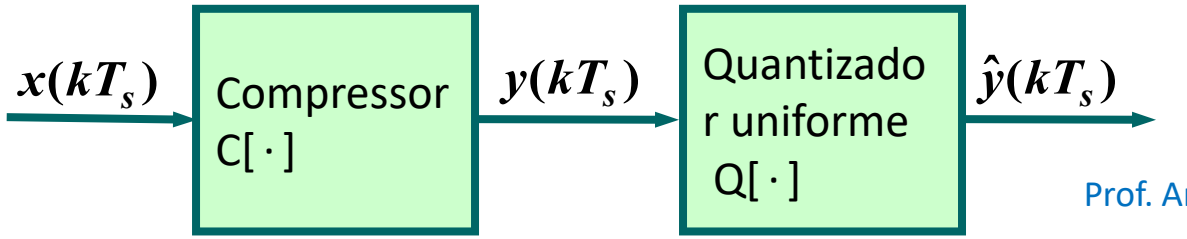
compressão + expansão = companção





Quantização não-uniforme baseada Companssão (Companding)





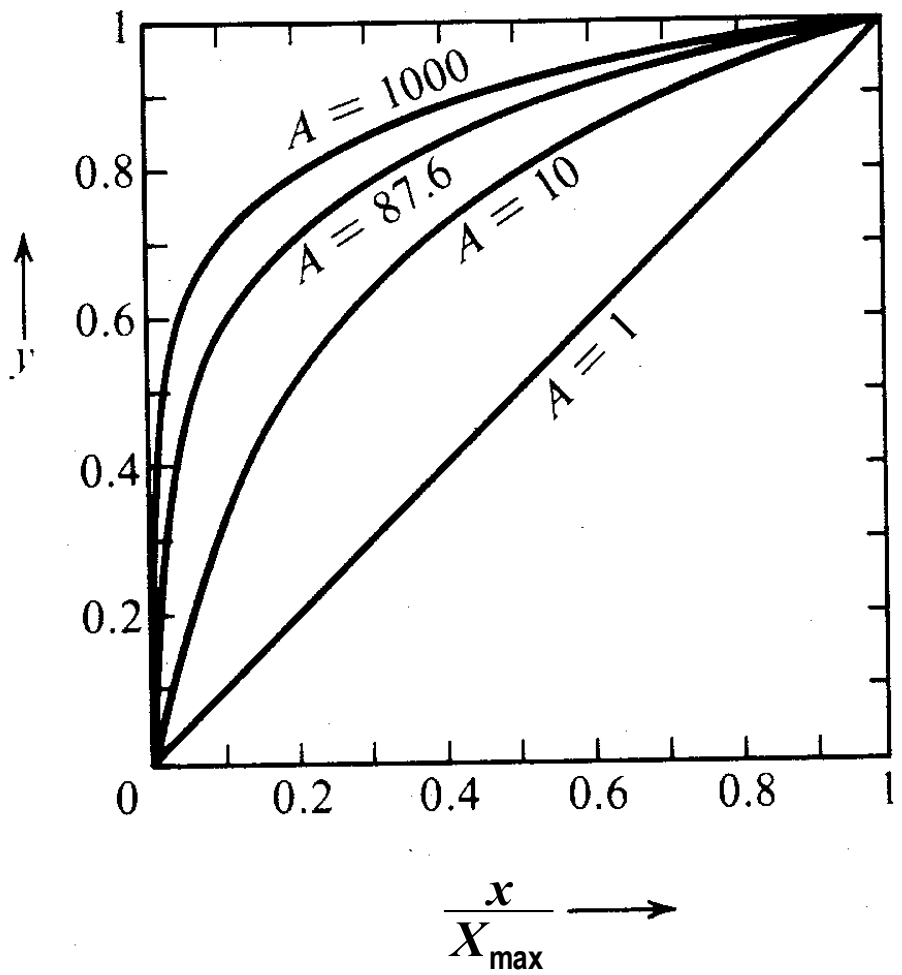


Padrão PCM para codificação de voz ITU-T G.711

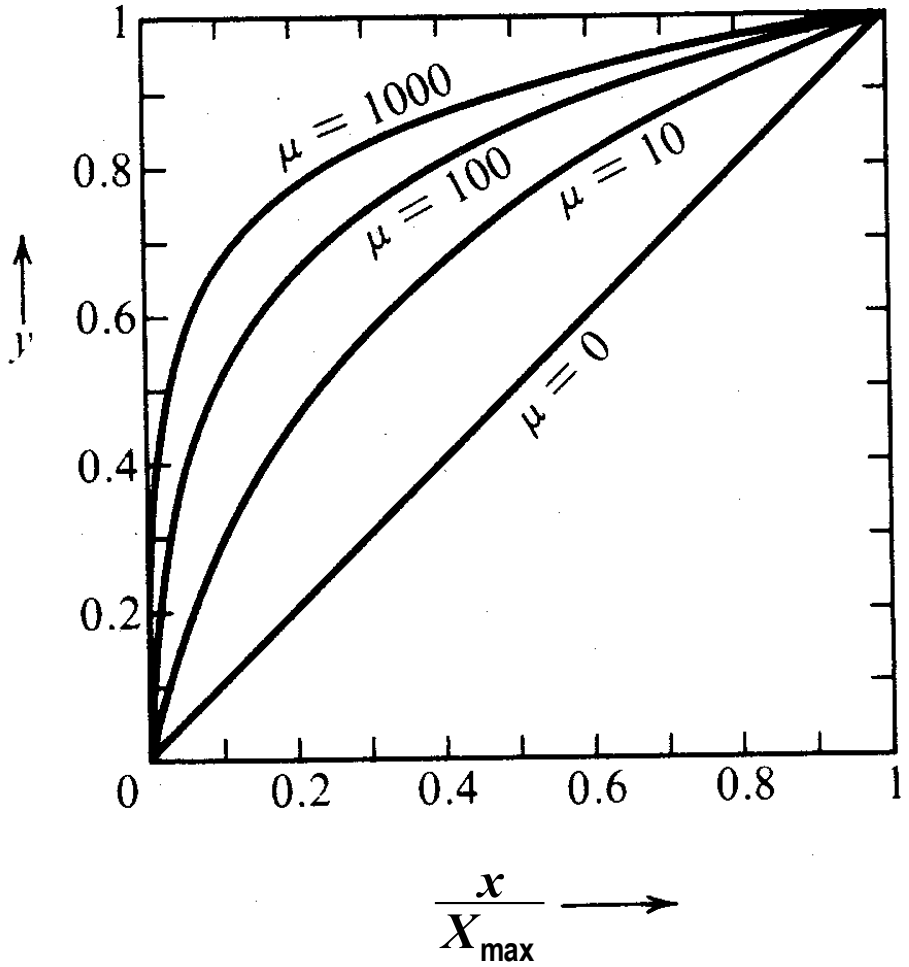
- Amostragem a 8 ksamples/s
- Quantização não-uniforme com compansão
  - 8 bits /amostra
  - Lei-μ (EUA, Canadá, Japão)
  - Lei-A (resto do mundo)
- Taxa de bits = 64 kbps

Características de compressão

Lei-A



Lei-μ



Sistema PCM
Lei μ – EUA, Canadá e Japão

$$C(x) = \frac{X_{max}}{\ln(1+\mu)} \ln\left(1 + \ln\frac{\mu|x|}{X_{max}}\right) \operatorname{sgn}(x), \qquad 0 \le \frac{|x|}{X_{max}} \le 1$$

$$RSR_{\text{lei-}\mu} = 6{,}02b + 4{,}77 - 20\log[\ln(1+\mu)]$$
$$- 10\log\left[1 + \left(\frac{X_{max}}{\mu\sigma_x}\right)^2 + \sqrt{2}\left(\frac{X_{max}}{\mu\sigma_x}\right)\right] \quad \text{(dB)}$$

$$RSR_{\text{lei-}\mu} \cong 6{,}02b + 4{,}77 - 20\log[\ln(1+\mu)] \quad \text{(dB)}, \qquad \text{para } \mu >> \frac{X_{max}}{\sigma_x}$$

$$\frac{\max(\Delta)}{\min(\Delta)} = \mu + 1$$

Valor definido pelo G.711: $\mu = 255$

Sistema PCM
Lei A – Resto do Mundo

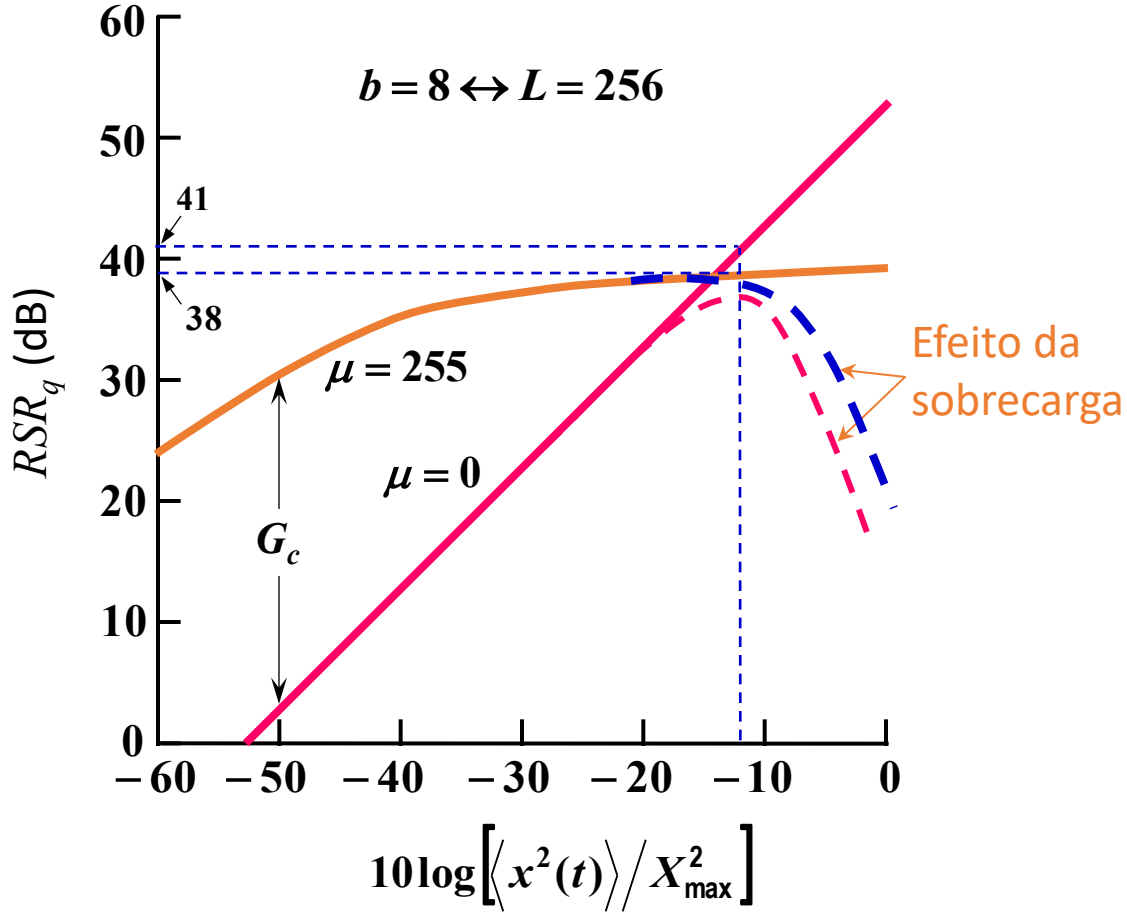
$$C(x) = \begin{cases} \dfrac{A}{1+\ln A}|x|\,\mathrm{sgn}(x), & 0 \le \dfrac{|x|}{X_{max}} \le \dfrac{1}{A} \\ \dfrac{X_{max}}{1+\ln A}\left(1+\ln\dfrac{A|x|}{X_{max}}\right)\mathrm{sgn}(x), & \dfrac{1}{A} < \dfrac{|x|}{X_{max}} \le 1 \end{cases}$$

$$RSR_{\text{lei-A}} \cong 6{,}02b + 4{,}77 - 20\log(1+\ln A) \quad \text{(dB)}, \qquad \text{para } A >> \frac{X_{max}}{\sigma_x}$$

$$\frac{\max(\Delta)}{\min(\Delta)} = A$$

Valor padronizado pelo ITU - T : A = 87,6

Razão Sinal-Ruído de Quantização Com Compansão



Log-PCM: Lei-A ou Lei-μ
ITU-T G.711

Sinal de voz com banda telefônica

B_m	3.300 Hz
f_s	8 kHz
n	8 bits
L	256 níveis
R_b	64 kb/s

$$RSR_{\text{lei-A}} \cong 6{,}02b + 4{,}77 - 20\log(1 + \ln A) \quad \text{(dB)}$$
$$\cong 38{,}2 \quad \text{(dB)}$$

$$A = 87{,}6$$

$$RSR_{\text{lei-}\mu} \cong 6{,}02b + 4{,}77 - 20\log[\ln(1 + \mu)] \quad \text{(dB)}$$
$$\cong 38{,}1 \quad \text{(dB)}$$

$$\mu = 255$$

Largura de banda de transmissão requerida pelo PCM

Por um canal não-ruidoso com uma largura de banda de transmissão de B_T Hz é possível transmitir, sem erro, no máximo $2B_T$ elementos de informação (ou símbolos) independentes por segundo

Largura de banda de transmissão mínima teórica requerida para transmitir R_s símbolos por seg.

$$(B_T)_{\text{min-teo}} = \frac{R_s}{2} \quad \text{Hz}$$

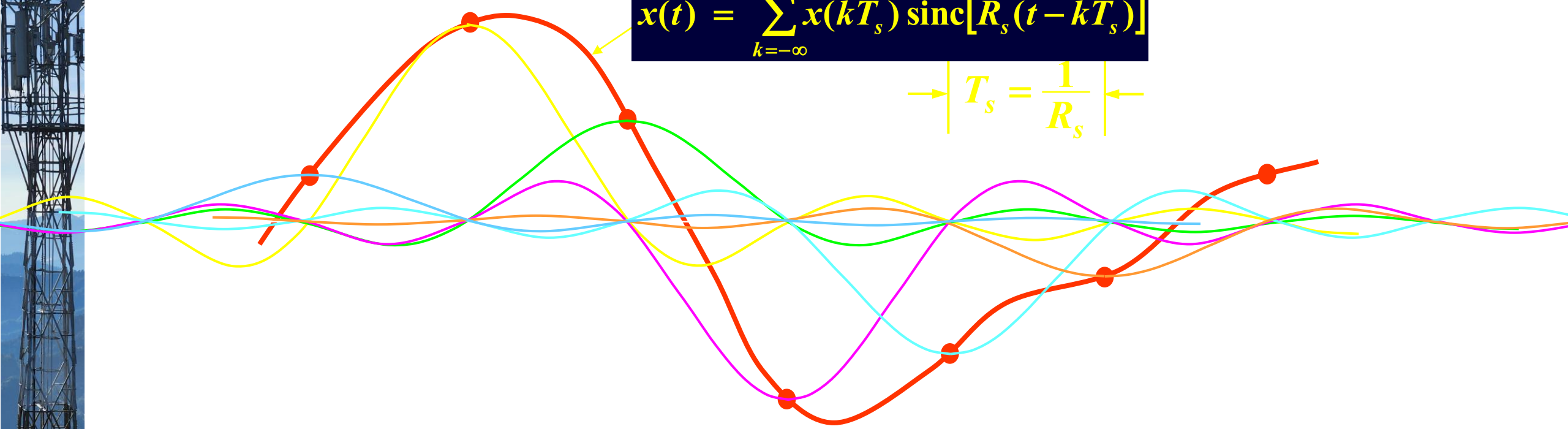
$$R_s = \frac{R_b}{n} = \frac{R_b}{\log_2 M}$$

$$(B_T)_{\text{min-teo}} = \frac{R_b}{2n} \quad \text{Hz} = \frac{R_b}{2\log_2 M} \quad \text{Hz}$$

Largura de banda de transmissão requerida pelo PCM

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s)\,\mathrm{sinc}\left[R_s(t-kT_s)\right]$$

$$T_s = \frac{1}{R_s}$$



$$X(f) = T_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s)\,\mathrm{rect}\left(\frac{f}{R_s}\right) e^{-jkT_s} \quad \Rightarrow \quad X(f) = 0 \text{ para } |f| > \frac{R_s}{2}$$

Portanto, a largura espectral de $x(t)$ é de $R_s/2$ hertz.

Sinalização NRZ binária e quaternária

Binária

Bit	Amplitude
0	$-A$
1	$+A$

$$P_b = A^2$$

Quaternária

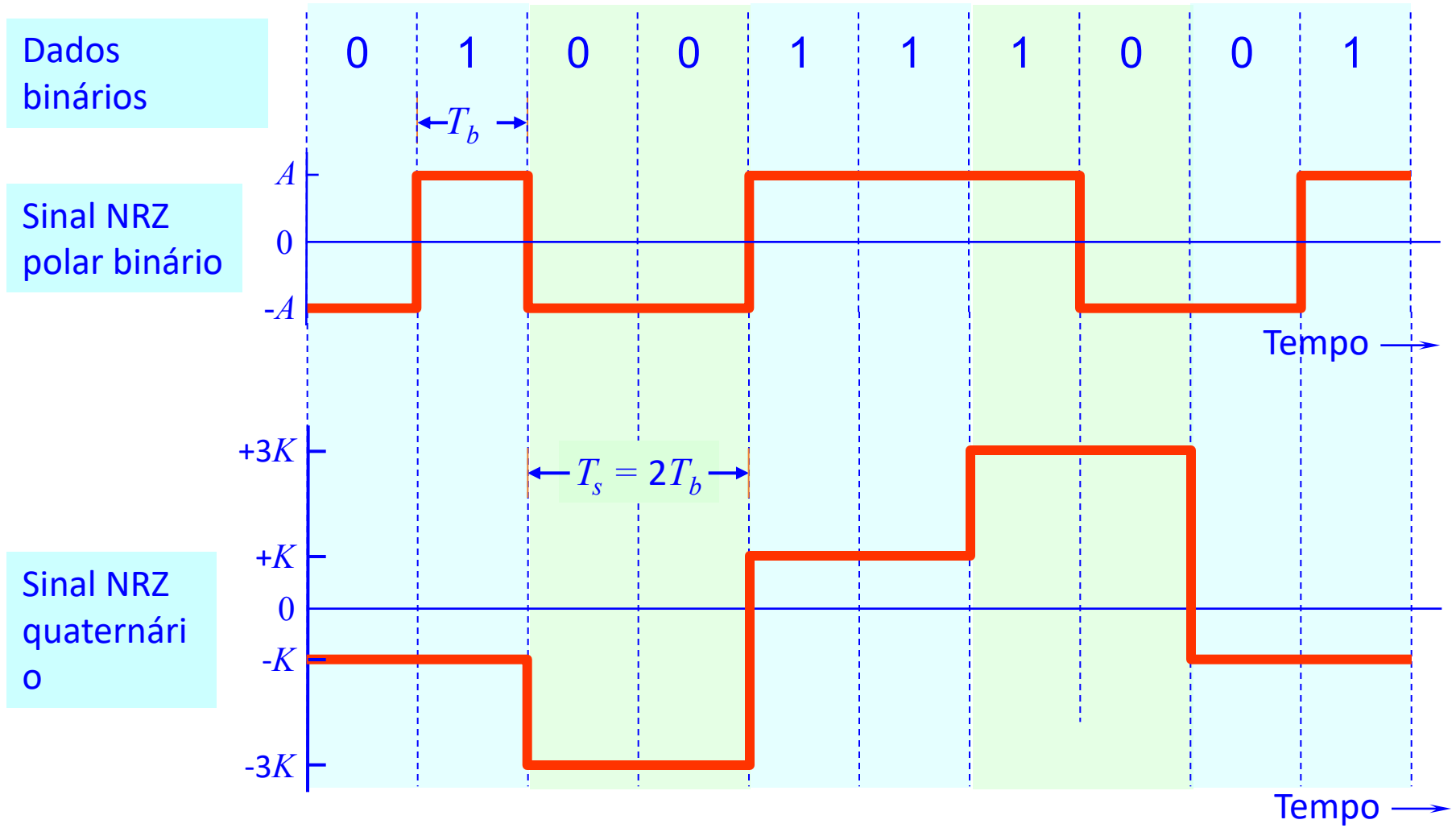
Dibit	Amplitude
00	$-3K$
01	$-K$
11	$+K$
10	$+3K$

$$P_q = 5K^2$$

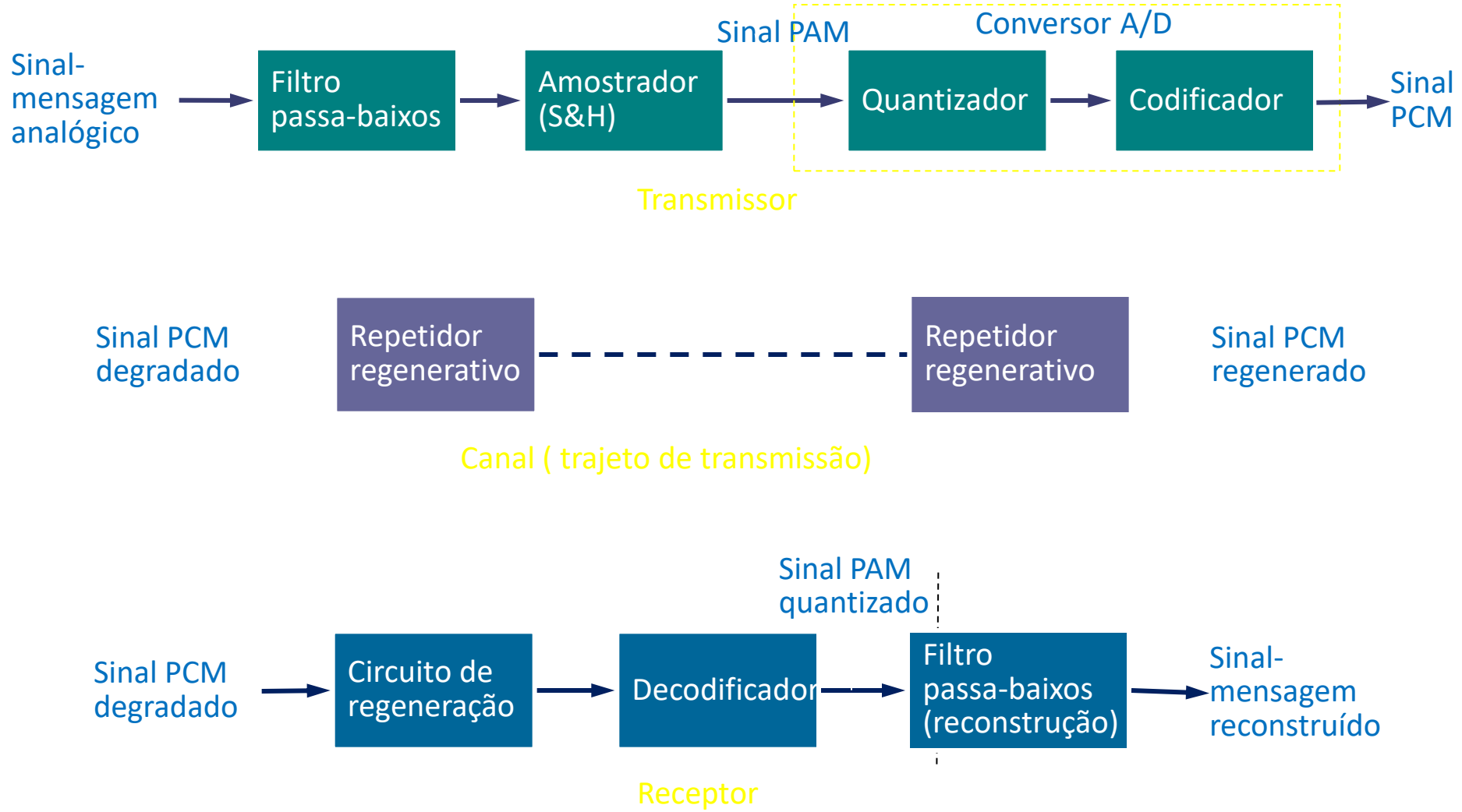
$$\text{Se} \quad K = \frac{A}{\sqrt{5}} \quad \Rightarrow \quad P_q = P_b$$

$$\text{Se} \quad K = A \quad \Rightarrow \quad P_q = 5P_b$$

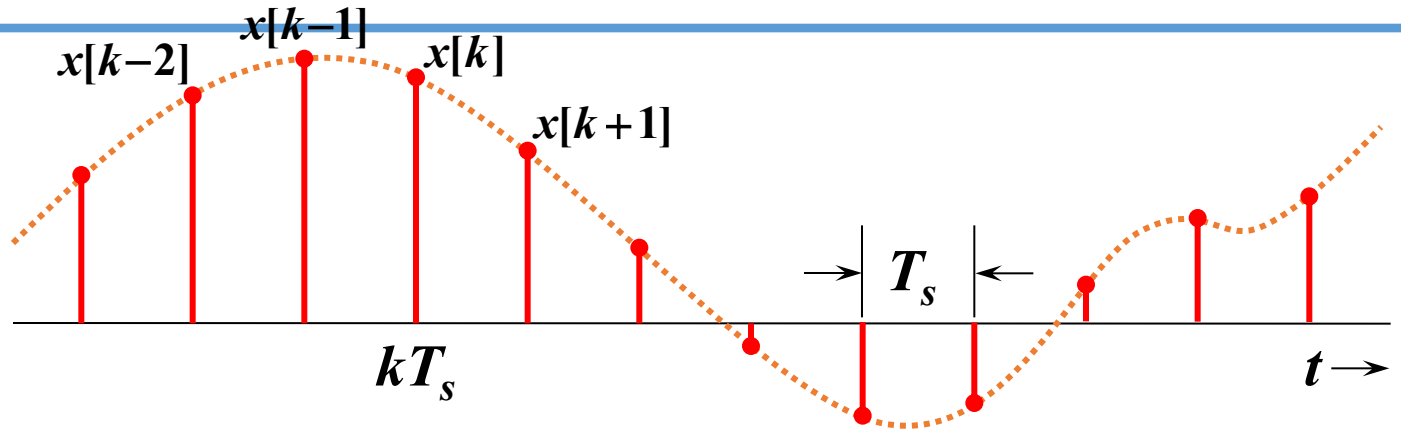
Sinalização NRZ binária e quaternária



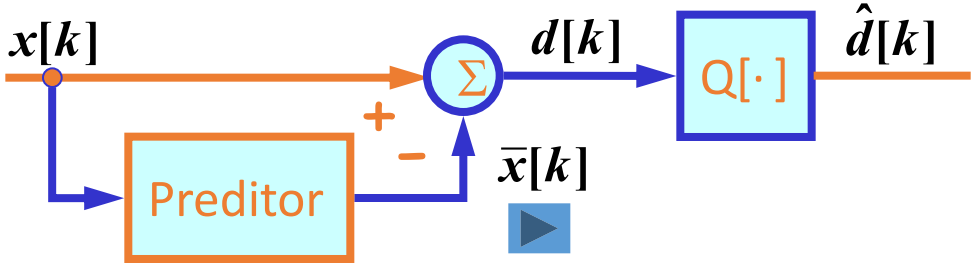
Elementos básicos de um sistema PCM



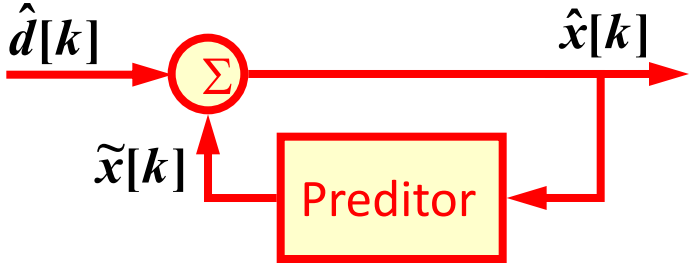
Codificação PCM diferencial – DPCM



Codificador



Decodificador



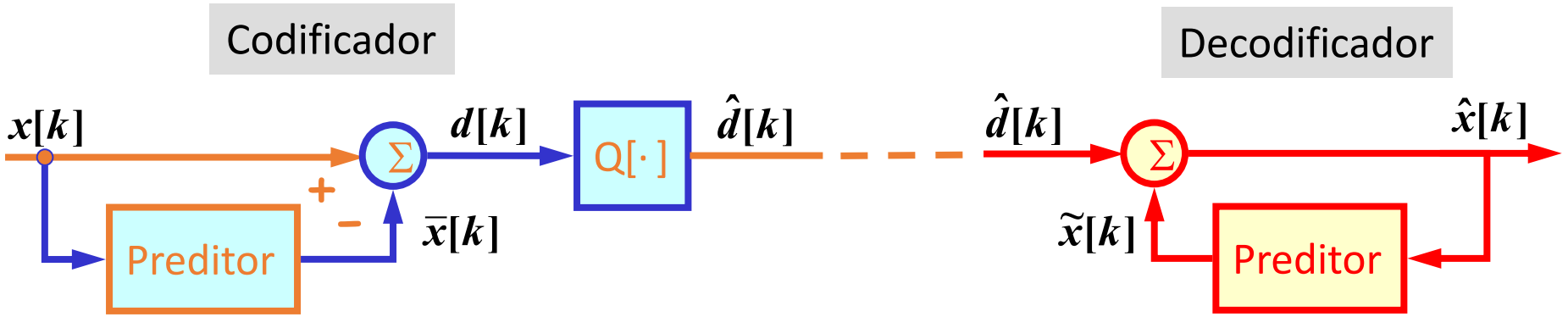
$$\hat{x}[k] = \tilde{x}[k] + \hat{d}[k]$$

$$\hat{x}[k] = x[k] + e[k]$$

$$e[k] = ?$$

$e[k]$: erro de reconstrução

Codificação PCM diferencial – DPCM



$$\hat{x}[k] = \tilde{x}[k] + \hat{d}[k]$$

$$\hat{x}[k] = \tilde{x}[k] + d[k] + q[k]$$

$$\hat{x}[k] = \bar{x}[k] + \varepsilon[k] + d[k] + q[k]$$

$$\hat{x}[k] = x[k] + q[k] + \varepsilon[k]$$

$$\hat{x}[k] = x[k] + e[k]$$

$$\hat{d}[k] = d[k] + q[k]$$

$$\tilde{x}[k] = \bar{x}[k] + \varepsilon[k]$$

$$\bar{x}[k] + d[k] = x[k]$$

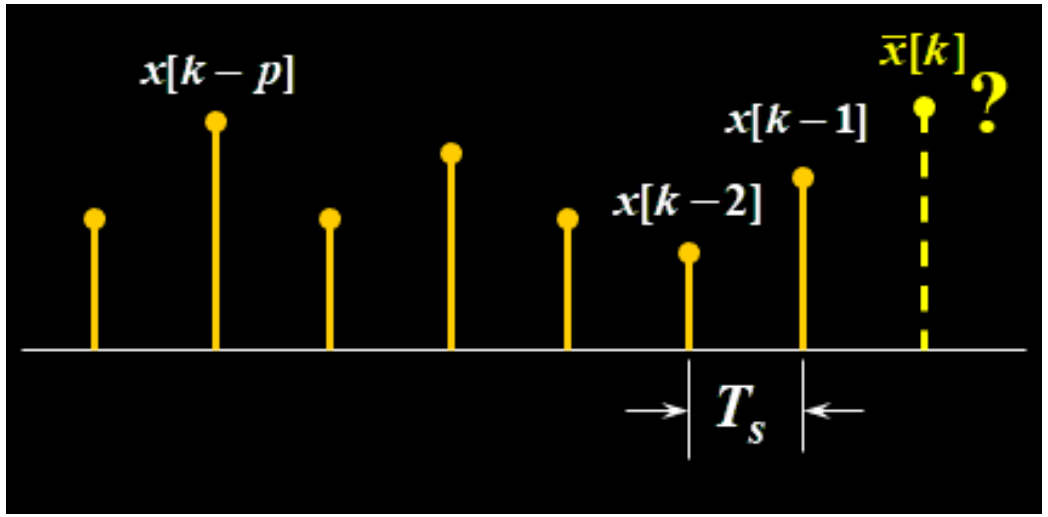
$$e[k] = q[k] + \varepsilon[k]$$

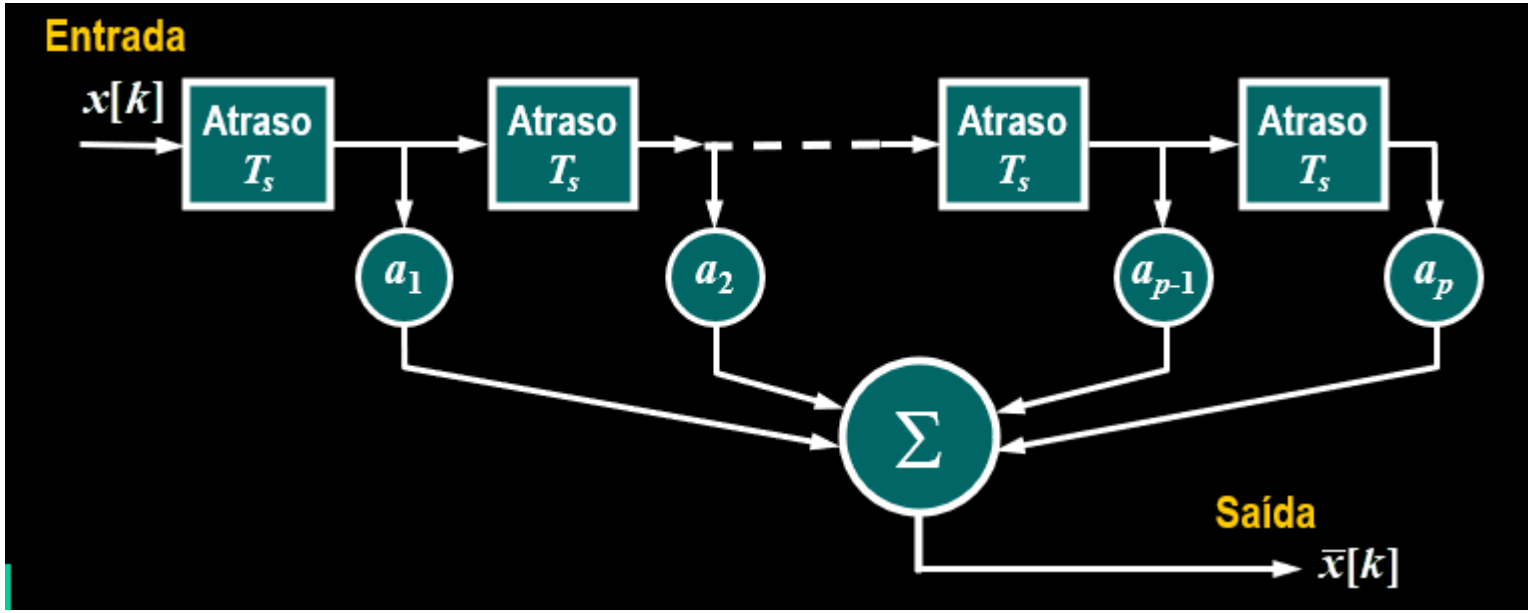
$$\tilde{x}[k] = \sum_{i=1}^{p} a_i \hat{x}[k-i] \neq \bar{x}[k] = \sum_{i=1}^{p} a_i x[k-i]$$

Esse componente do erro de reconstrução pode assumir valores muito grandes

Filtro transversal usado como preditor linear

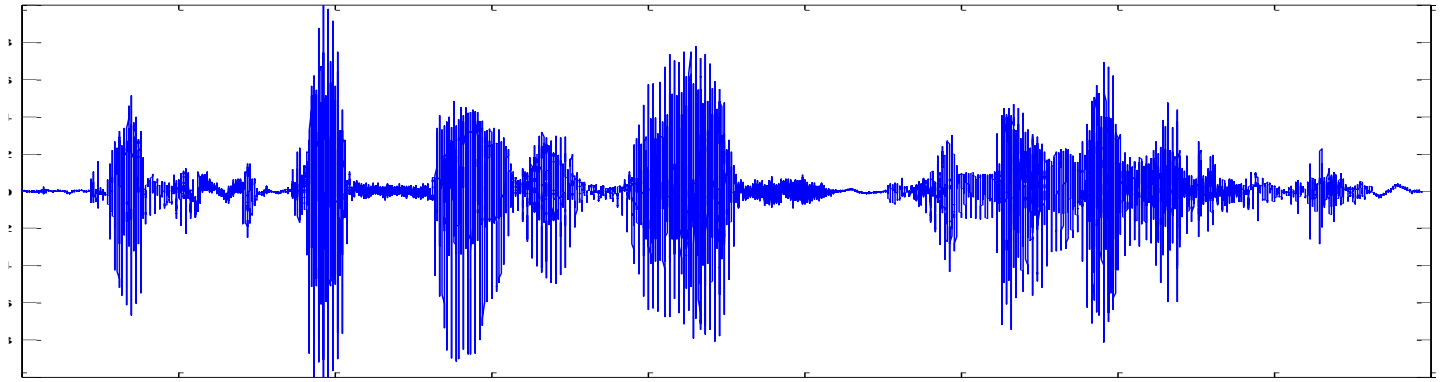
$$\bar{x}[k] = a_1 x[k-1] + a_2 x[k-2] + \cdots + a_p x[k-p] = \sum_{i=1}^{p} a_i x[k-i]$$



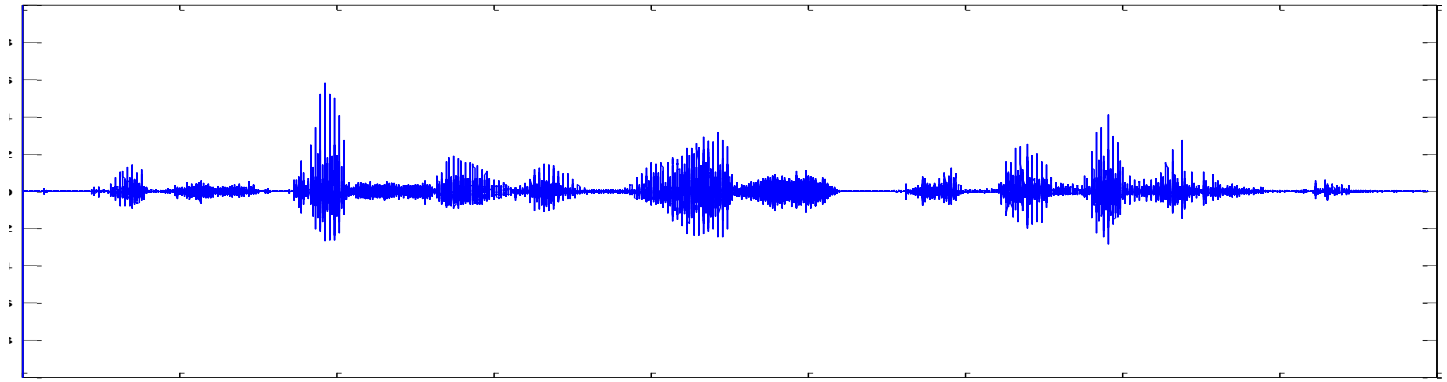


Efeito da predição na faixa dinâmica das amostras

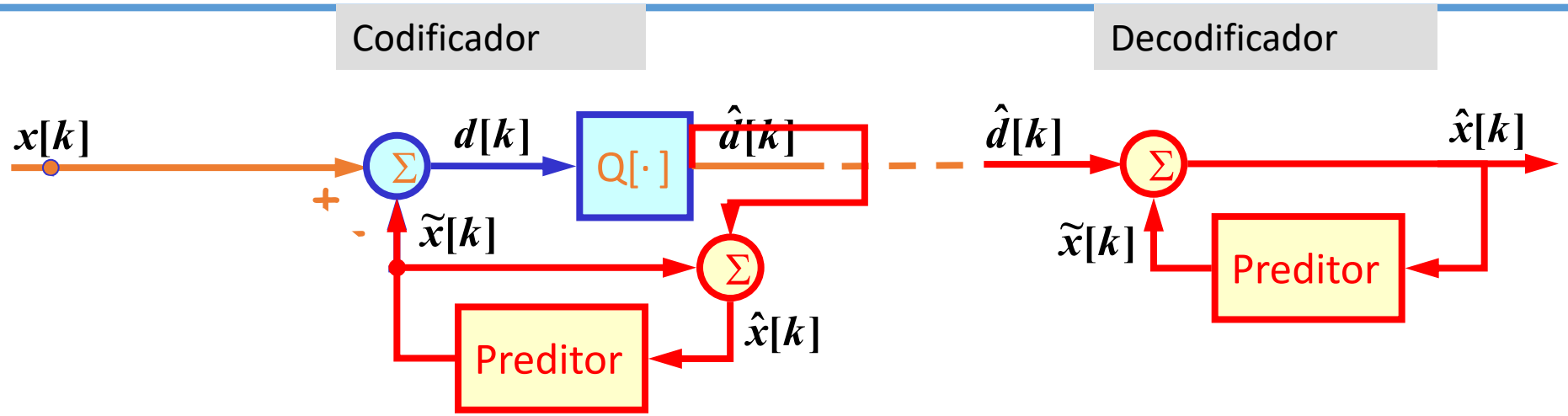
Sinal original, $x[k]$



Erro de predição, $d[k] = x[k] - x[k-1]$



Sistema DPCM Prático



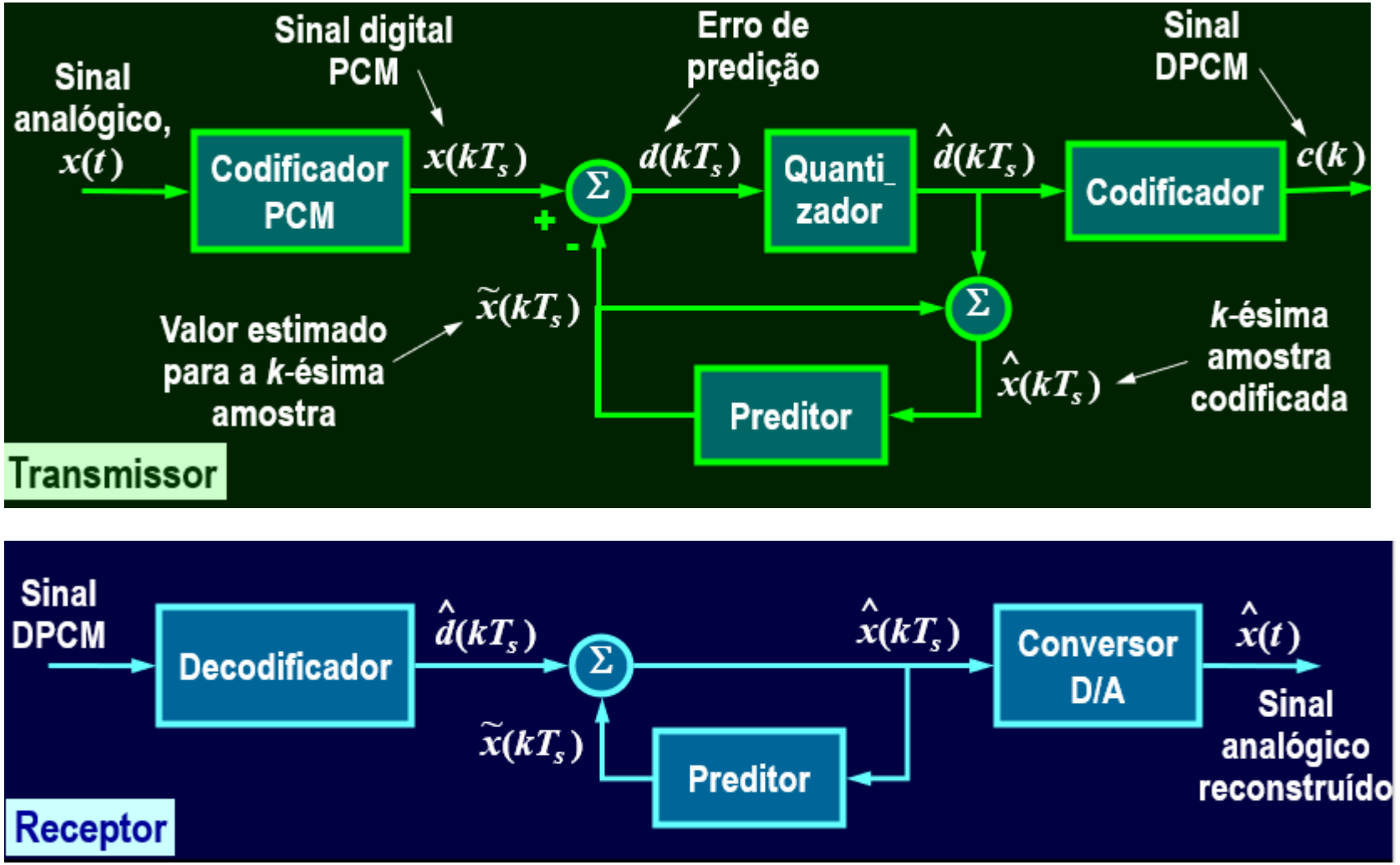
$$\hat{x}[k] = \tilde{x}[k] + \hat{d}[k]$$

$$\hat{x}[k] = \tilde{x}[k] + d[k] + q[k]$$

$$\hat{x}[k] = x[k] + q[k]$$

$\Rightarrow$ erro de reconstrução de $\hat{x}[k]$ = $q[k]$ = erro de quantização de $d[k]$

Sistema DPCM: transmissor e receptor



DPCM – Ganho de Predição

Quantizador uniforme:

$$P_q = \frac{\Delta^2}{12}$$

$$P_{q,\text{PCM}} = \frac{\Delta_{\text{PCM}}^2}{12} = \frac{(2X_{\max}/L)^2}{12}$$

$$P_{q,\text{DPCM}} = \frac{\Delta_{\text{DPCM}}^2}{12} = \frac{(2D_{\max}/L)^2}{12}$$

$$RSR_{q,\text{PCM}} = \frac{P_x}{P_{q,\text{PCM}}}$$

$$RSR_{q,\text{DPCM}} = \frac{P_x}{P_{q,\text{DPCM}}}$$

$$G_p = \frac{RSR_{q,\text{DPCM}}}{RSR_{q,\text{PCM}}} = \frac{P_{q,\text{PCM}}}{P_{q,\text{DPCM}}} = \frac{X_{\max}^2}{D_{\max}^2} \cong \frac{P_x}{P_d}$$

$$G_p = \frac{RSR_{q,\text{DPCM}}}{RSR_{q,\text{PCM}}} = \frac{P_x}{P_d}$$



Ganho de Predição

$$\text{Ganho de predição} = G_p = \frac{\text{Potência de } x(t)}{\text{Potência de } d(t)} = \frac{P_x}{P_d} = \frac{\sigma_x^2}{\sigma_d^2}$$

No caso de sinais de voz, esse ganho é de 4 a 11 dB. Isso permite que o número de bits por amostra em um sistema DPCM seja 1 a 2 bits menor que aquele requerido pelo PCM para propiciar a mesma RSR. Para uma taxa de amostragem de 8 kHz, isso significa uma economia de 8 a 16 kbps.

Um ganho maior do que o mencionado pode ser obtido se o preditor e o quantizador do esquema DPCM forem adaptativos. Nesse caso, o esquema é denominado ADPCM (a*daptive differential pulse-code modulation*). Um ADPCM que despende 32 kbps pode propiciar praticamente a mesma qualidade de um PCM lei-A que despende 64 kbps.

ADPCM – G.726

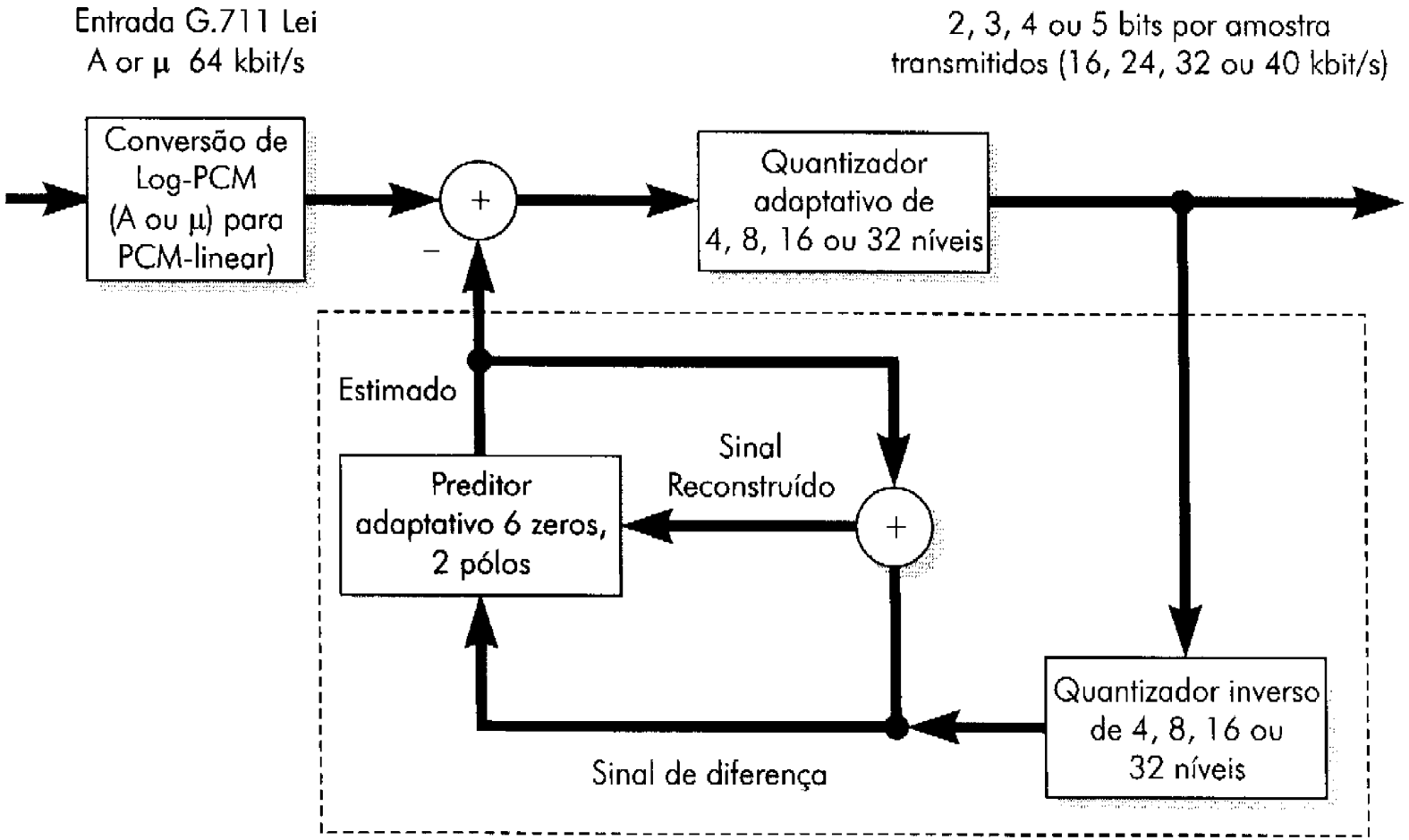


Fig. 5.25: Esquema básico do codificador ITU-T G726 ADPCM (16, 24, 32 or 40 kbit/s) (o decodificado remoto é equivalente ao decodificador local dentro do retângulo pontilhado)

Padrões ITU-T para telefonia fixa

Padrão	Esquema	Taxa de amostragem	Bits por amostra	Taxa de bits	Qualidade (MOS[&])	Ano de conclusão
G.711	Log-PCM	8 kHz	8 bits	64 kbps	4,3	1972
G.721[$]	ADPCM	8 kHz	4 bits	32 kbps	4,1	1984

[$] Atualmente o padrão G.721 faz parte do padrão G.726

[&] MOS: *mean opinion score* (escore médio de opnião) — é uma medida subjetiva da qualidade de um sinal de voz, com uma escala de cinco pontos:

5 (excelente), 4 (boa), 3 (satisfatória ou razoável), 2 (ruim) e 1 (muito ruim)

Padrões do ITU-T para telefonia fixa

Recomendação do ITU-T	Ano	Taxa de bits (kbps)	Técnica de codificação	MOS
G.711	1972	64	log-PCM	4,3
G.721	1984	32	ADPCM	4,1
G.728	1991	16	LD-CELP	4,0
G.729	1996	8	CS-ACELP	3,9



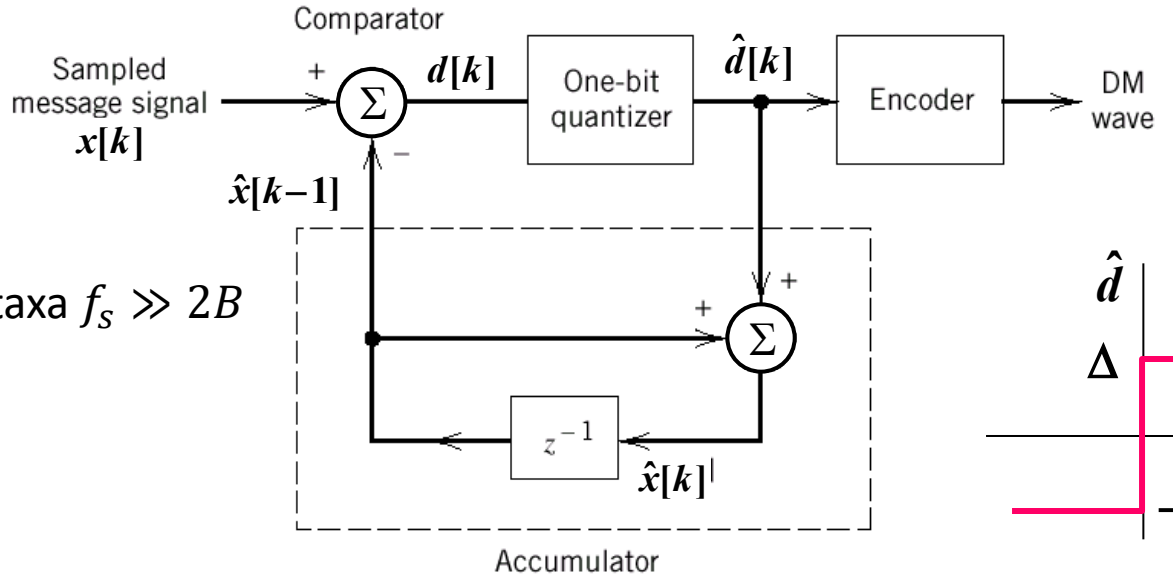
Padrões ITU-T para telefonia fixa

- Padrão G-721 ainda é usado em telefonia digital (com fio)
- Outros padrões mais eficientes sçao utilizados
  - G-729 (VoIP)
  - Opus
  - AMR/EVS (celular)

- Codecs (coder-decoder) modernos implementam versões mais sofisticadas do mesmo princípio do ADPCM
  - Codificar erro de predição em vez do sinal em si

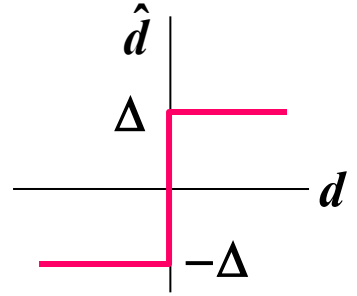
Modulação Delta

Transmissor:



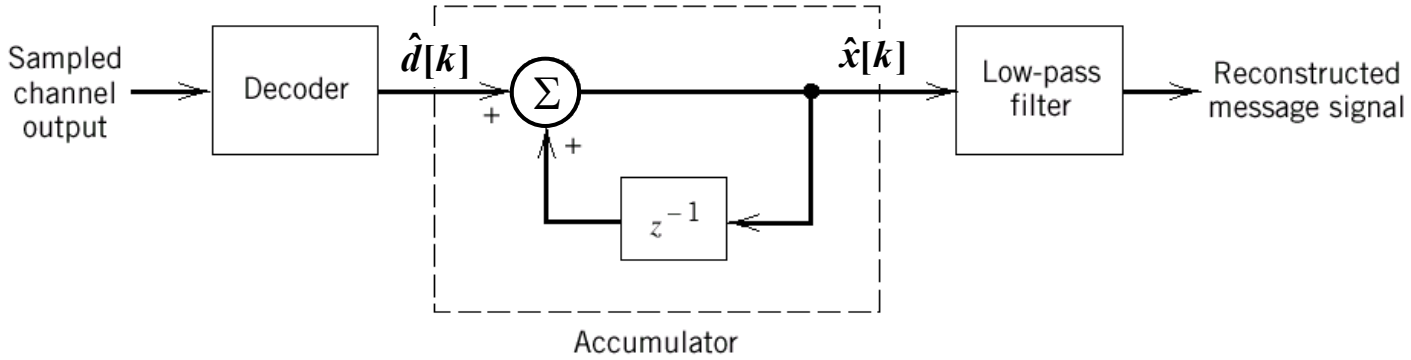
(a)

Sinal amostrado a taxa $f_s \gg 2B$



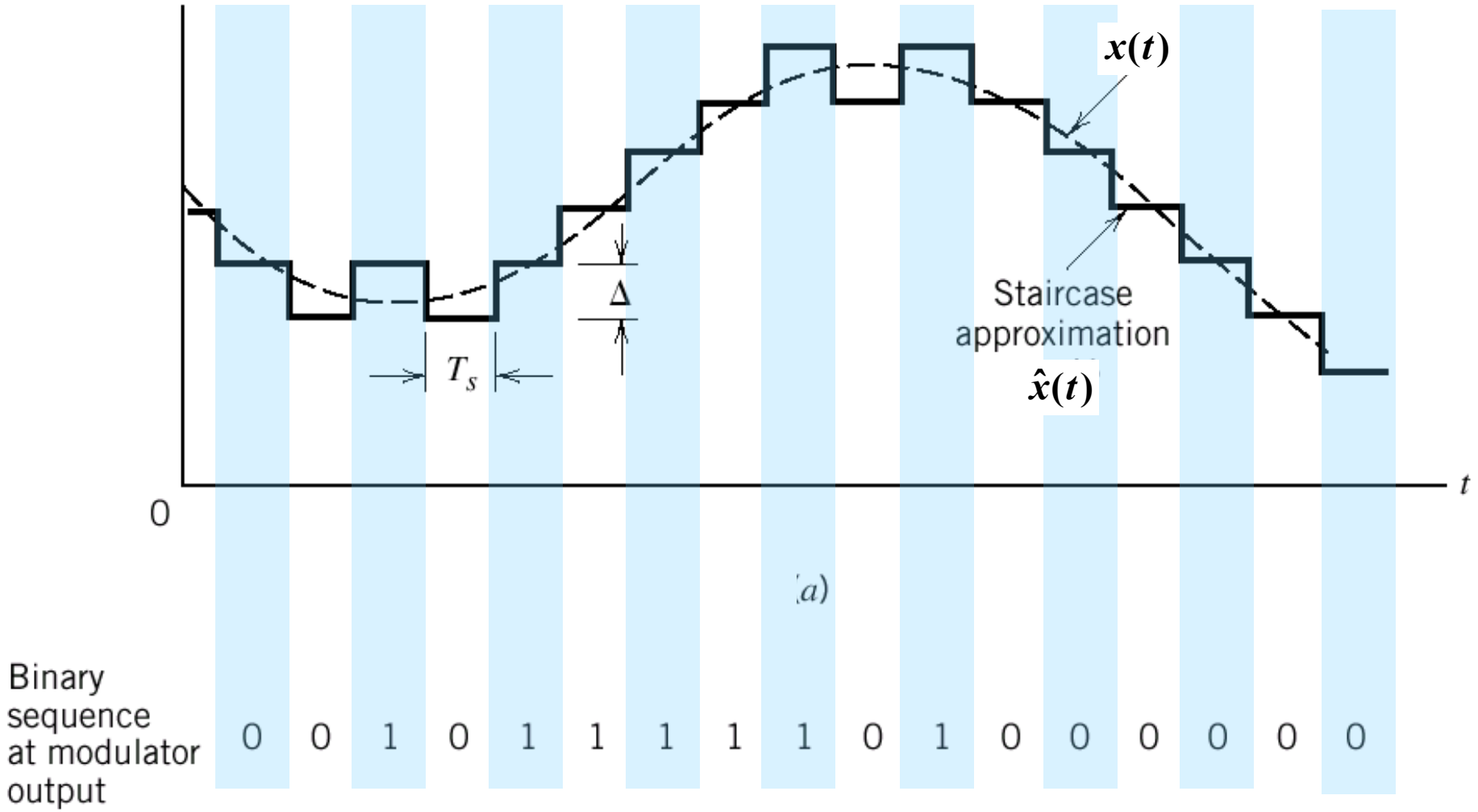
One-bit quantizer

Receptor:

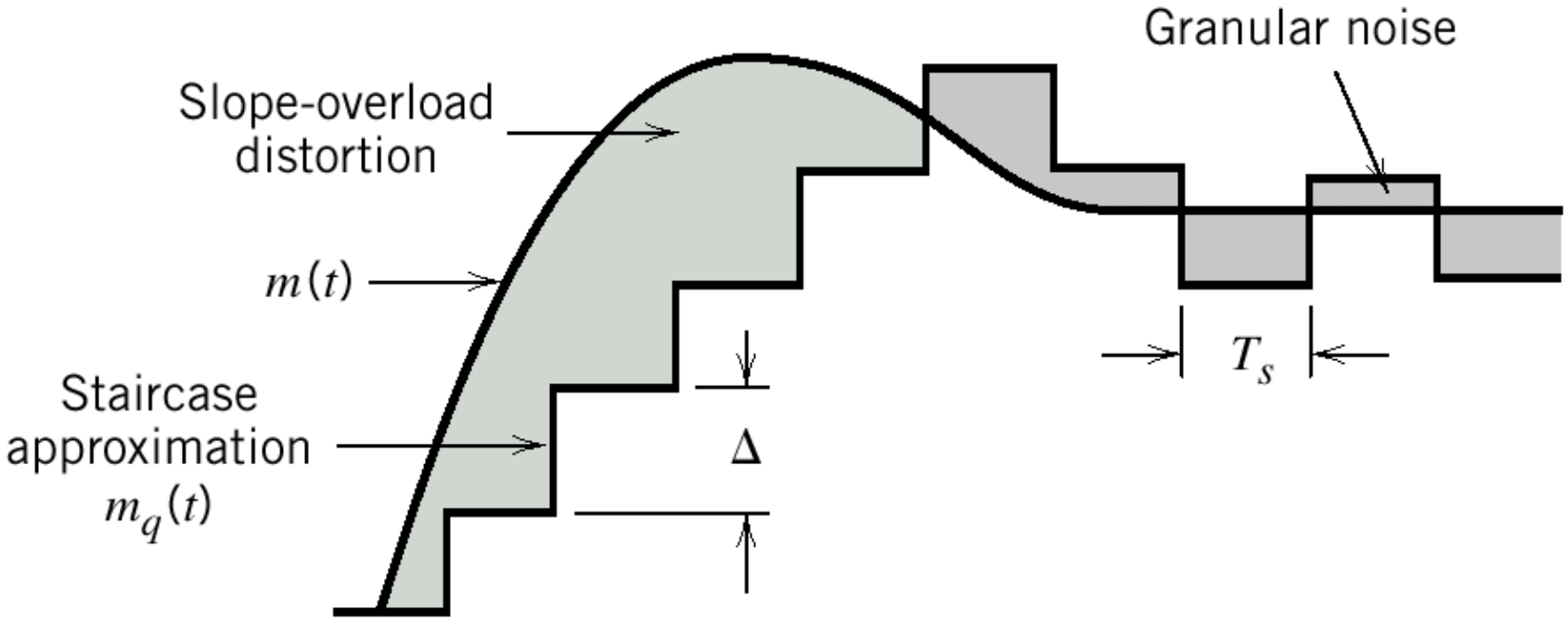


(b)

Modulação Delta
Exemplo



Modulação Delta
Erros de Quantização





Adaptive Delta Modulation (ADM)

- Ruído de granularidade e slope distortion dependem do tamanho de passo Δ
- Podemos variar o passo de acordo com características do sinal



Modulação Delta
Uso

- Modulação Delta teve pouca aplicação para codificação de voz
  - Exceto em algumas aplicações militares

- Mas é a base de conversores analógico-digital modernos